2023 1학기 중간 · 물리학실험 — 답 및 풀이

1 답: (1) 조작 변인: 매단 추의 개수(질량), 종속 변인: 추(수레)의 가속도 (2) 추를 늘릴 때 당기는 힘뿐 아니라 함께 움직이는 전체 질량(M + m)도 같이 커져서, 질량이 일정할 때의 힘–가속도 관계를 확인할 수 없음 → 추 5개를 모두 계에 포함시키고, 매달지 않은 추는 수레 위에 올려 두었다가 하나씩 옮겨 매단다(전체 질량 일정) (3) 그림 (4) $a = 1.60 \pm 0.06\ m/s^2$

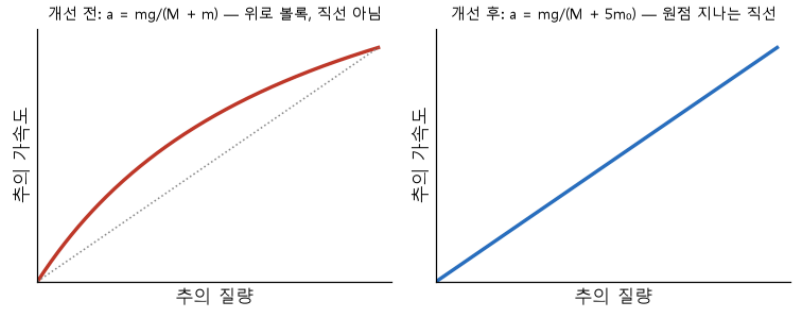
(3) 개선 전 $a = mg/(M + m)$: m이 커질수록 기울기가 줄어 위로 볼록(g에 다가감). 개선 후 $a = mg/(M + 5m_0)$: 원점을 지나는 직선

(4) $h = \frac{1}{2}at^2 \rightarrow a = 2h/t^2 = 2\cdot0.2000/0.50^2 = 1.600\ m/s^2$

상대 불확도 $\sqrt{((0.05/20.00)^2 + (2\cdot0.01/0.50)^2)} = \sqrt{(0.0025^2 + 0.04^2)} \approx 0.040 \rightarrow \pm0.064$

※ 불확도를 단순 합으로 더하면 0.0425 → ±0.07.

⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**



2 답: 영상 속 픽셀 거리를 실제 길이(m)로 바꾸는 축척을 정하는 도구. 예) 운동하는 물체와 같은 평면에 길이를 아는 1 m 자를 함께 찍고, 교정 막대자 양 끝을 자의 0과 1 m에 맞춘 뒤 1.00 m로 입력하면 이후 위치·속도·가속도가 m, m/s, m/s^2 단위로 올바르게 계산된다 (축척을 잘못 넣으면 자유낙하 가속도가 9.8이 아닌 엉뚱한 값이 나옴)

물체와 자가 카메라에서 다른 거리에 있으면 원근 때문에 축척이 달라지므로 같은 평면에 두어야 함

3 답: $\mu = m/(2(m + 10\beta))$

PQ = d, Q에서의 속력 v, 도르래 운동 에너지 $\frac{1}{2}\beta r^2\omega^2 = \frac{1}{2}\beta v^2$

Q 이후 A는 마찰만으로 2d 가서 멈춤: $v^2 = 2\mu g(2d) = 4\mu gd$

P→Q 역학적 에너지 감소 = 마찰이 한 일: $\mu M_A gd = 3\cdot\frac{1}{2}\beta v^2 = 6\beta\mu gd \rightarrow M_A = 6\beta$

P→Q 에너지 보존: $mgd = \frac{1}{2}(M_A + m + \beta)v^2 + \mu M_A gd = 2\mu gd(7\beta + m) + 6\beta\mu gd$

$\rightarrow m = \mu(20\beta + 2m)$

4 답: $x(t) = -(3mg/2k) + (mg/2k)\cos\omega t - (mg/(\sqrt{3}\,k))\sin\omega t$, $\omega = \sqrt{(2k/(3m))}$

(가) 평형: $k\Delta x = mg$. B는 Δx 떨어져 A와 충돌: $v_B = \sqrt{(2g\Delta x)}$, 완전 비탄성 → $V = (0.5m)v_B/(1.5m) = v_B/3$ (아래)

새 평형 $x_{eq} = -1.5mg/k$, 충돌 위치 $-\Delta x$는 그보다 0.5mg/k 위

$\omega^2 = k/(1.5m)$, $x(t) = x_{eq} + (0.5mg/k)\cos\omega t - (V/\omega)\sin\omega t$

$V/\omega = (g/3)\sqrt{(2m/k)}\cdot\sqrt{(3m/(2k))} = mg/(\sqrt{3}k)$

(진폭 $(mg/k)\sqrt{(7/12)}$)

5 답: $I = 2077MR^2/384 \approx 5.41MR^2$

속찬 원통(길이 L)의 끝면 중심을 지나고 축에 수직인 축: $I = ML^2/3 + MR^2/4$

전체(L = 4R): $MR^2(16/3 + 1/4) = (67/12)MR^2$

파낸 부분: 부피 비 $(R/2)^2\cdot2R/(R^2\cdot4R) = 1/8$ → 질량 M/8, $I = (M/8)[(2R)^2/3 + (R/2)^2/4] = (M/8)(67/48)R^2$

$(67/12 - 67/384)MR^2 = 67\cdot31MR^2/384$

6 답: (1) $V_{out} = -2\ V$ (2) 비반전 증폭기: V_{in}을 + 입력에, − 입력과 접지 사이 $R_1 = 1\ k\Omega$, 출력과 − 입력 사이 $R_f = 9\ k\Omega$ ($A = 1 + R_f/R_1 = 10$) (3) $V_{out} = -R_fC\,dV_{in}/dt$ (미분기), ±8 V 사각파 (그림)

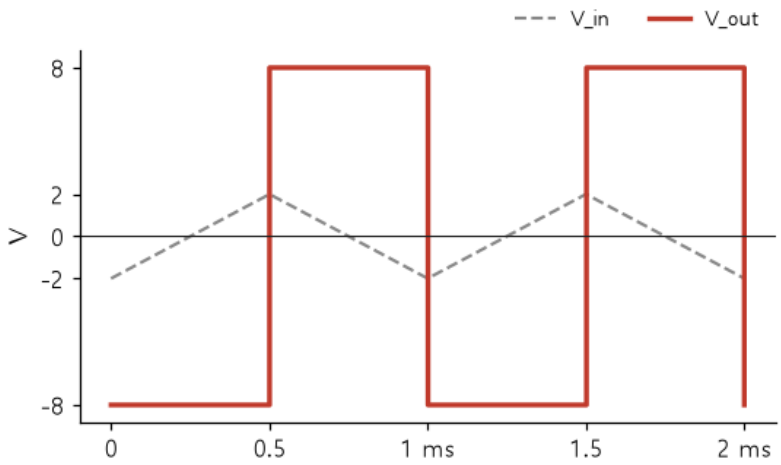
(1) 반전 증폭기 $-(R_f/R_1)V_{in} = -10\cdot0.2$

(3) − 입력은 가상 접지: 축전기 전류 $C\,dV_{in}/dt$가 R_f로 흐름

$R_fC = 10^5\cdot10^{-8} = 10^{-3}$ s. 그림의 삼각파(±2 V, 0.5 ms마다 4 V 변화) 기울기 ±8000 V/s → 올라가는 구간 −8 V, 내려가는 구간 +8 V

※ 문제 글의 V_{pp} 10 V(그림은 4 V)를 쓰면 ±20 V (실제 OP앰프는 전원 전압에서 포화).

⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**



7 답: (1) $Z = 900\sqrt{2} \approx 1.27\times10^{3}\ \Omega$ (2) $V_2 = 5\sqrt{2}\sin(10^5 t + \pi/4)$ V (3) $P = 1/36$ W ≈ 0.028 W

$X_L = \omega L = 100\ \Omega$, $X_C = 1/(\omega C) = 1000\ \Omega \rightarrow Z = \sqrt{(900^2 + 900^2)}$

(2) 2번 채널은 저항 양단(접지 기준) → $V_2 = IR$. $I_0 = 10/(900\sqrt{2})$, 용량성($X_C > X_L$)이라 전류가 π/4 앞섬

(3) $P = \frac{1}{2} I_0^2 R = \frac{1}{2}\cdot(100/(2\cdot900^2))\cdot900$

8 답: (1) $E_D > E_C > E_B > E_A$, $E_D \approx 100$ V/m (2) $C \approx 1.6\times10^{-9}$ F

(1) 1 V 간격 등전위선이 촘촘할수록 전기장이 셈. 두 판 사이(D)는 거의 균일: 10 V/0.1 m

(2) 물에 잠긴 넓이 0.2 m × 0.01 m = 2×10^{-3} m²: $C = 80\varepsilon_0 A/d = 80\cdot10^{-11}\cdot2\times10^{-3}/10^{-3}$

※ 물 위 공기 부분(0.2 × 0.19 m²)까지 병렬로 넣으면 $+3.8\times10^{-10}$ F → 약 2.0×10^{-9} F.

⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**

9 답: 전지 – 5 Ω 저항 – 구리선 – 멀티미터(전류계, 직렬)를 고리로 연결하고, 다른 멀티미터(전압계)를 구리선 위 두 점(간격 l, 자로 측정)에 병렬로 댄다. $R = V/I$, $\rho = RA/l = (V/I)\cdot\pi d^2/(4l)$. l을 바꿔 가며 V/I–l 그래프의 기울기로 구하면 더 정확함

5 Ω은 전류를 약 0.3 A로 제한해 전지 단락과 발열을 막음. 구리선 60 cm의 저항은 약 0.013 Ω로 매우 작아 양단 전압이 수 mV → 전압계는 mV 범위로, 집게는 측정 구간 바깥에서 전류를 흘리고 안쪽에서 전압을 재는 4단자 방식이 좋음

10 답: (1) I = 0.2 A, P = 0.6 W (2) η = 2/3 ≈ 67% (3) I = 0.6 A, P = 1.8 W

(1) 등속: $dI/dt = 0$, 역기전력 $\varepsilon = K_b\omega = 0.005\cdot400 = 2$ V → $I = (3 - 2)/5$, $P = 3\cdot0.2$

(2) 열 손실 $I^2R = 0.2$ W → $(0.6 - 0.2)/0.6$ (= ε/V)

(3) ω = 0 → 역기전력 0 → I = 3/5